

## CAPÍTULO 03

# Fuerza, masa y movimiento

¿Por qué una patineta rueda cuesta abajo? ¿Por qué un balón se curva cuando lo pateas justo? ¿Por qué te deslizas hacia adelante cuando el autobús frena de golpe? Es hora de conocer las reglas que rigen todo lo que se mueve en el universo.



Estándar de Georgia S8P3

### LO QUE APRENDERÁS

- 01 Movimiento y puntos de referencia
- 02 Distancia vs. desplazamiento
- 03 Rapidez
- 04 Velocidad
- 05 Aceleración
- 06 Fuerzas y fuerza neta
- 07 Primera ley de Newton (inercia)
- 08 Segunda ley de Newton ( $F = ma$ )
- 09 Tercera ley de Newton (acción/reacción)

### 3.1 Movimiento y puntos de referencia

Ahora mismo podrías pensar que estás quieto. Pero, ¿lo estás? La Tierra gira a unos 1600 km/h. Orbita el Sol a 107 000 km/h. Todo el sistema solar atraviesa la Vía Láctea a 800 000 km/h. Entonces... ¿te mueves o no?

La respuesta depende de con qué te compares. Por eso los científicos definen el movimiento usando un **punto de referencia**: un objeto o lugar fijo con el que comparas tu posición. El **movimiento** es un cambio de posición en el tiempo en relación con un punto de referencia. Si te comparas con tu escritorio, no te mueves. Si te comparas con el Sol, vuelas por el espacio. Ambas cosas son técnicamente ciertas. Ese es el truco del movimiento: es relativo.

#### ! ¿Sabías que...?

Cuando ves una película en el cine, tú y tus palomitas se mueven por el espacio a más de 2 millones de km/h respecto al fondo cósmico de microondas. Nunca lo notarías, porque todo a tu alrededor se mueve contigo. El movimiento solo se siente real cuando puedes ver que algo cambia.

#### ★ Conexión con el mundo real

¿Alguna vez estuviste en un auto detenido en un semáforo y de pronto pensaste que tu auto rodaba hacia atrás, solo para darte cuenta de que el auto de al lado avanzaba? ¡Tu cerebro usó el punto de referencia equivocado! Elegir el punto de referencia correcto importa.

### 3.2 Distancia vs. desplazamiento

Tanto la distancia como el desplazamiento describen cómo se mueve un objeto, pero significan cosas distintas.

La **distancia** es la longitud total del camino recorrido. No le importa la dirección. ¿Caminaste en círculos? Suma todos esos pasos.

El **desplazamiento** es el cambio de posición de principio a fin, medido en línea recta y con una dirección.



Figura 3.1 — Camina una vuelta completa a una pista de 400 m y tu distancia es 400 m, pero tu desplazamiento es cero porque terminaste exactamente donde empezaste.

#### ✗ Confusión común

La distancia y el desplazamiento pueden ser el mismo número, pero solo cuando te mueves en línea perfectamente recta en una dirección. En el momento en que giras o retrocedes, los dos números se separan. Pregúntate siempre: «¿Dónde terminaron?» para el desplazamiento, «¿Qué distancia total recorrieron?» para la distancia.

### 3.3 Rapidez

La **rapidez** nos dice qué tan rápido se mueve algo: cuánta distancia recorre en cierta cantidad de tiempo. La fórmula es corta y sencilla:

## Rapidez = Distancia ÷ Tiempo

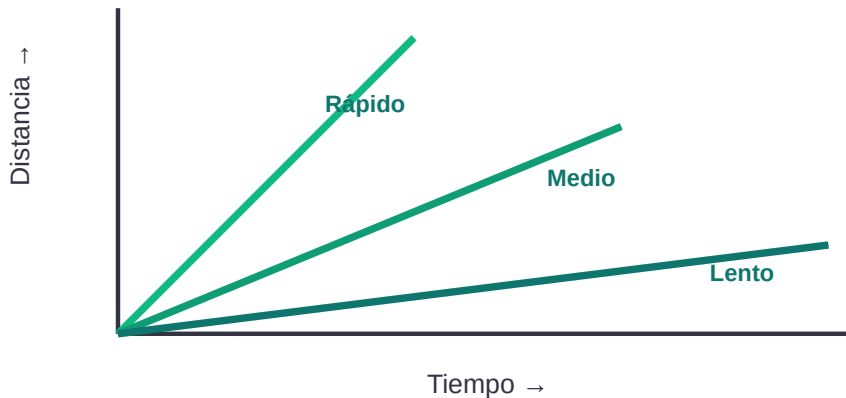
medida en metros/segundo (m/s), kilómetros/hora (km/h), etc.

Si tu auto recorre 60 km en 1 hora, tu rapidez es 60 km/h. Si un velocista corre 100 metros en 10 segundos, su rapidez es 10 m/s.

### Rapidez promedio vs. rapidez instantánea

Cuando conduces, tu velocímetro muestra tu **rapidez instantánea**: tu rapidez en este momento exacto. La **rapidez promedio**, en cambio, es la distancia total que recorriste dividida entre el tiempo total que tomó, aunque hayas acelerado y frenado en el camino.

Conducir de Woodstock a Atlanta podría ser de 56 km. Si te toma 1 hora, tu rapidez promedio es 56 km/h, aunque hayas ido a 110 km/h en la autopista y a 0 km/h atascado en el tráfico.



#### Reglas clave

Pendiente pronunciada = RÁPIDO

Pendiente suave = LENTO

Plana (horizontal) = NO SE MUEVE

Línea recta = rapidez CONSTANTE

Figura 3.2 — En una gráfica de distancia-tiempo, la pendiente ES la rapidez. Más pronunciada = más rápido.

#### ? Comprobación rápida 3.3

1. Un corredor recorre 200 metros en 25 segundos. ¿Cuál es su rapidez promedio?
2. En una gráfica de distancia-tiempo, ¿qué significa una línea horizontal (plana) sobre el movimiento del objeto?
3. Dibuja cómo se vería una gráfica de distancia-tiempo para un auto que está quieto 5 minutos y luego conduce a rapidez constante 10 minutos.

## 3.4 Velocidad

Aquí hay una distinción sutil pero importante. La **velocidad** es simplemente la rapidez con una dirección. Esa es la única diferencia.

«60 km/h» = rapidez. «60 km/h al norte por la I-75» = velocidad.

Parece un cambio pequeño, pero la dirección importa mucho en física. Dos autos que se mueven a 60 km/h en direcciones opuestas tienen la misma rapidez pero velocidades muy diferentes, ¡y si chocan de frente, definitivamente notarías la diferencia!

#### ! ¿Sabías que...?

Un auto que da vueltas a una pista circular a 50 km/h constantes tiene rapidez constante, pero su velocidad cambia constantemente, porque su dirección sigue cambiando. Aunque no lo creas, esto significa que el auto está acelerando todo el tiempo, aunque el velocímetro nunca se mueva. Verás por qué a continuación.

## 3.5 Aceleración

La **aceleración** es la rapidez con la que cambia la velocidad en el tiempo. En el español cotidiano, «acelerar» suele significar ir más rápido. En física, significa *cualquier* cambio de velocidad, lo que incluye:

- Ir más rápido es aceleración.
- Ir más lento es aceleración (a veces llamada desaceleración o aceleración negativa).
- Cambiar de dirección —incluso a rapidez constante— es aceleración.

### Aceleración = Cambio de velocidad ÷ Tiempo

medida en  $\text{m/s}^2$  (metros por segundo, por segundo)

Esa unidad rara « $\text{m/s}^2$ » puede parecer extraña, pero solo significa «cuánto cambia tu rapidez cada segundo». Si un auto deportivo acelera a  $5 \text{ m/s}^2$ , su rapidez aumenta  $5 \text{ m/s}$  cada segundo. Tras 1 segundo va a  $5 \text{ m/s}$ . Tras 2 segundos,  $10 \text{ m/s}$ . Tras 3 segundos,  $15 \text{ m/s}$ . Y así sucesivamente.

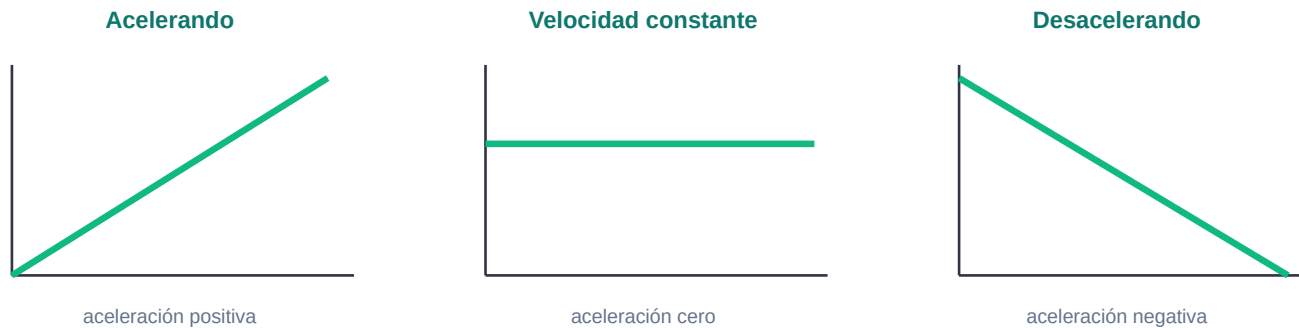


Figura 3.3 — En una gráfica de velocidad-tiempo, la pendiente indica la aceleración. Ascendente = acelerando. Plana = constante. Descendente = desacelerando.

#### ★ Conexión con el mundo real

Cuando subes a una montaña rusa, sientes ese empujón «hacia el asiento» al acelerar al inicio. Eso no es solo rapidez: es aceleración. Tu cuerpo siente la aceleración mucho más que el movimiento constante. Una vez que la montaña rusa se nivela a su rapidez máxima, apenas puedes darte cuenta de que te mueves.

#### ? Comprobación rápida 3.5

1. Un auto pasa de  $0 \text{ m/s}$  a  $30 \text{ m/s}$  en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración?
2. Un auto que va a  $30 \text{ km/h}$  en línea perfectamente recta durante 5 minutos, ¿está acelerando? ¿Por qué sí o por qué no?
3. ¿Cómo muestra una gráfica de velocidad-tiempo si un objeto está acelerando o desacelerando?

## 3.6 Fuerzas y fuerza neta

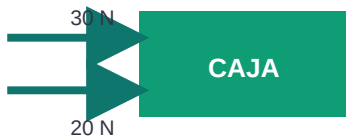
¿Qué hace que el movimiento empiece, se detenga o cambie? Las **fuerzas**. Una fuerza es simplemente un empujón o un jalón. Cada vez que el movimiento cambia —cada vez que algo empieza, se detiene, acelera, frena o gira— hay una fuerza haciéndolo.

Las fuerzas se miden en **newtons (N)**, en honor a Sir Isaac Newton. Un newton es aproximadamente la fuerza necesaria para sostener una manzana pequeña contra la gravedad.

### Fuerza neta

Normalmente, más de una fuerza actúa sobre un objeto al mismo tiempo. Cuando empujas un escritorio, la fricción empuja en sentido contrario. Cuando te paras en el suelo, la gravedad te jala hacia abajo mientras el suelo te empuja hacia arriba. La **fuerza neta** es la fuerza total cuando combinas todas.

Misma dirección → SUMAR



**Fuerza neta = 50 N a la derecha**

NO BALANCEADA → la caja se mueve

Dirección opuesta → RESTAR



**Fuerza neta = 0 N**

BALANCEADA → sin cambio de movimiento

Figura 3.4 — Las fuerzas en la misma dirección se suman; las fuerzas en direcciones opuestas se restan.

#### ★ Fuerzas balanceadas

Fuerzas iguales que actúan en direcciones opuestas. La fuerza neta es cero. El objeto no cambia su movimiento: si está quieto, sigue quieto; si se mueve, sigue igual.

*Ejemplos:* tira y afloja sin ganador; un libro sobre un escritorio; tú parado en el suelo.

#### ★ Fuerzas no balanceadas

Fuerzas que no son iguales. Hay una fuerza neta. El movimiento del objeto cambia: acelera, frena o cambia de dirección.

*Ejemplos:* patear un balón; un auto acelerando; un objeto que cae.

#### ✗ Confusión común

«Sin fuerza = sin movimiento» es incorrecto. Un objeto que se mueve a velocidad constante tiene fuerza neta cero. Un disco de hockey que se desliza sobre hielo perfecto sigue para siempre sin ninguna fuerza que lo empuje hacia adelante. Las fuerzas solo cambian el movimiento: no son necesarias para mantenerlo.

#### ? Comprobación rápida 3.6

1. Dos amigos empujan un auto descompuesto. Uno empuja al este con 200 N. El otro empuja al este con 150 N. ¿Cuál es la fuerza neta?
2. Si empujas un escritorio con 50 N y la fricción empuja con 50 N, ¿se moverá el escritorio? ¿Por qué?
3. ¿Cuál es la diferencia entre fuerzas balanceadas y no balanceadas?

## 3.7 Primera ley de Newton: la inercia

En la década de 1680, Isaac Newton escribió tres leyes que se convirtieron en la base de toda la física. La primera a veces se llama **ley de la inercia**:

### 1 Primera ley de Newton

Un objeto en reposo permanece en reposo, y un objeto en movimiento permanece en movimiento a la misma rapidez y dirección, a menos que actúe sobre él una fuerza no balanceada.

La **inercia** es la tendencia de un objeto a resistir cambios en su movimiento. Los objetos no quieren empezar a moverse. Y una vez que se mueven, no quieren detenerse. Solo quieren seguir haciendo lo que ya hacen.

Cuanta más masa tiene un objeto, más inercia tiene. Por eso es fácil empujar un carrito de compras pero extremadamente difícil empujar un auto. Ambos quieren quedarse quietos, pero el auto lo quiere mucho más.

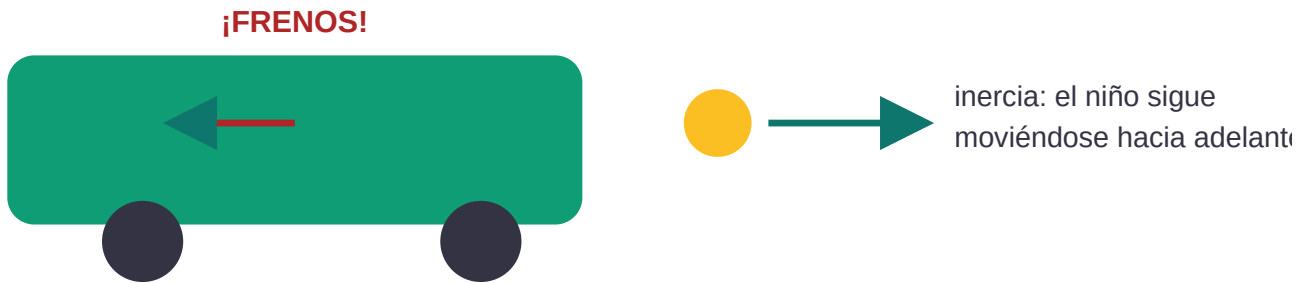


Figura 3.5 — Cuando el autobús frena, el autobús se desacelera, pero TÚ no recibes la fuerza del freno directamente. Tu cuerpo sigue moviéndose hacia adelante (inercia) hasta que el cinturón o el asiento de enfrente te detiene.

#### ★ La inercia en la vida diaria

- El truco del mantel: jala rápido y los platos se quedan. Tienen demasiada inercia para moverse de lado con la tela.
- Por qué existen los cinturones de seguridad. El auto se detiene en un choque, pero TÚ sigues hacia adelante a menos que algo te detenga.
- Frenar de golpe en la bici y que tu teléfono salga volando de la mochila: ¡el teléfono quiere seguir!
- Sacudir la cátsup hacia abajo. La cátsup tiene inercia y se retrasa cuando frenas tu brazo de golpe.

## 3.8 Segunda ley de Newton: $F = ma$

La **segunda ley de Newton** pone un número a lo que acabamos de aprender sobre la inercia. Dice cuánta fuerza necesitas para hacer que algo acelere.

### 2 Segunda ley de Newton

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa.

$$\text{Fuerza} = \text{Masa} \times \text{Aceleración} \rightarrow F \text{ (N)} = m \text{ (kg)} \times a \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Esta fórmula nos dice dos cosas:

#### → Más fuerza = más aceleración

Si empujas el *mismo* objeto con más fuerza, acelera más rápido. Da un toquecito a un balón y rueda despacio. Pégale con una patada fuerte y sale disparado por la cancha.

#### → Más masa = menos aceleración

Si usas la *misma* fuerza sobre un objeto más pesado, acelera menos. Empuja a un niño en un columpio: fácil. Empuja a un adulto en el mismo columpio con la misma fuerza: mucho menos movimiento.

### La fuerza es proporcional a la masa (para la misma aceleración)

Otra forma de pensarlo: para que los objetos aceleren al mismo ritmo, el objeto más pesado necesita más fuerza. Empujar un carrito de compras de 0 a 5 m/s podría tomar 20 N. Empujar un auto (mucha más masa) de 0 a 5 m/s en el mismo tiempo tomaría miles de newtons. **Cuanta más masa, más fuerza se necesita:** esa es la conexión con la inercia.

#### ! ¿Sabías que...?

El cohete Saturno V de la NASA que llevó astronautas a la Luna tenía una masa de unos 2,8 millones de kg al despegar. Para hacerlo acelerar de la plataforma de lanzamiento, los motores producían cerca de 35 millones de newtons de empuje. Aun con tanta fuerza, el cohete apenas avanzaba al principio: pura  $F = ma$  en acción.

### ? Comprobación rápida 3.8

1. Si un objeto de 5 kg tiene una fuerza neta de 20 N sobre él, ¿cuál es su aceleración?
2. Si duplicas la masa de un objeto pero mantienes la misma fuerza, ¿qué le pasa a la aceleración?
3. ¿Por qué una pelota de béisbol lanzada por un pitcher acelera más rápido que una bola de boliche lanzada con la misma fuerza?

## 3.9 Tercera ley de Newton: acción y reacción

La última de las leyes de Newton es la más famosa y la más malentendida:

### 3 Tercera ley de Newton

Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta.

Las fuerzas siempre vienen en **pares**. Si el objeto A empuja al objeto B, entonces B empuja de vuelta a A, con exactamente la misma cantidad de fuerza, en dirección opuesta. Siempre. Cada vez.

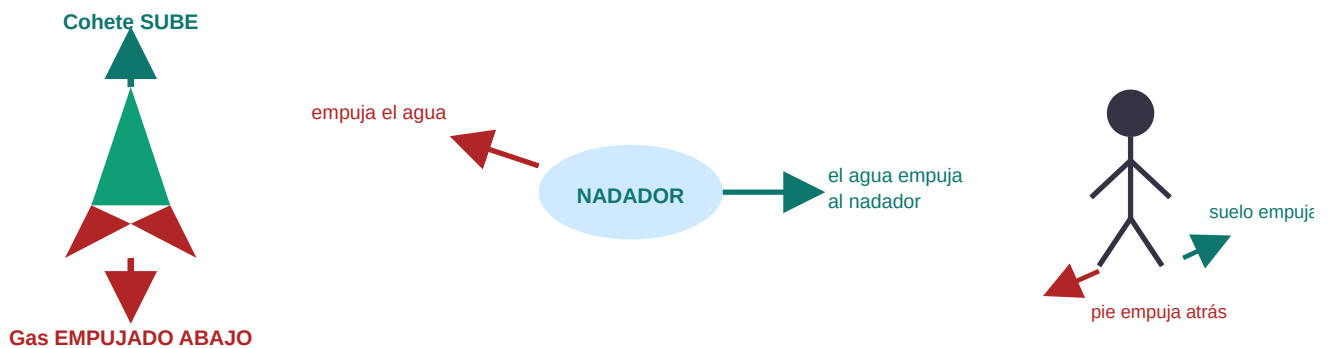


Figura 3.6 — Las fuerzas siempre vienen en pares. Un cohete empuja el gas hacia abajo → el gas empuja el cohete hacia arriba. Empujas el suelo hacia atrás → el suelo te empuja hacia adelante.

| Acción                                     | Reacción                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empujas el suelo hacia atrás al caminar    | El suelo te empuja hacia adelante                            |
| Un cohete empuja gas caliente hacia abajo  | El gas empuja el cohete hacia arriba                         |
| Un nadador empuja el agua hacia atrás      | El agua empuja al nadador hacia adelante                     |
| Un bate golpea una pelota de béisbol       | La pelota empuja de vuelta al bate (sientes el impacto)      |
| La Tierra te jala hacia abajo con gravedad | Tú jalas a la Tierra hacia arriba con gravedad (¡de verdad!) |

### ✗ Confusión común

Si las fuerzas siempre son iguales y opuestas, ¿por qué no se cancelan? Porque actúan sobre objetos diferentes. Cuando empujas una pared, ejerces una fuerza **SOBRE** la pared y la pared ejerce una fuerza **SOBRE** ti. No son las mismas fuerzas sobre el mismo objeto: están sobre objetos diferentes. Las fuerzas solo se cancelan cuando actúan sobre el **MISMO** objeto.

### ! ¿Sabías que...?

Cuando saltas, empujas la Tierra hacia abajo con todo tu peso, y la Tierra te empuja de vuelta hacia arriba con la misma fuerza. Técnicamente, la Tierra salta un poco hacia arriba cuando tú saltas hacia abajo. Pero la Tierra tiene 5 972 000 000 000 000 000 000 kg de masa, así que su aceleración es tan pequeña que ningún instrumento podría medirla jamás.  $F = ma$ : cuando  $m$  es enorme,  $a$  es microscópica.

### ? Comprobación rápida 3.9

1. Cuando empujas una pared con 30 N de fuerza, ¿con cuánta fuerza empuja la pared de vuelta?
2. Si las fuerzas siempre están emparejadas y son iguales, ¿cómo puede moverse algo? Explica.
3. Identifica el par de acción-reacción cuando un jugador patea un balón.

## ★ GRANDES IDEAS DEL CAPÍTULO 3

- ★ El movimiento es un cambio de posición respecto a un punto de referencia. La distancia es el camino total recorrido; el desplazamiento es el cambio de posición en línea recta.
- ★ Rapidez = distancia ÷ tiempo. Velocidad = rapidez con dirección.
- ★ Aceleración = cambio de velocidad ÷ tiempo. Incluye acelerar, frenar O cambiar de dirección.
- ★ En una gráfica de distancia-tiempo, la pendiente = rapidez. En una de velocidad-tiempo, la pendiente = aceleración.
- ★ Una fuerza es un empujón o un jalón, medida en newtons (N). La fuerza neta es la fuerza total tras combinar todas las fuerzas.
- ★ Fuerzas balanceadas (neta = 0) → sin cambio de movimiento. Fuerzas no balanceadas → el movimiento cambia.
- ★ Primera ley de Newton (inercia): los objetos no cambian su movimiento a menos que actúe una fuerza. Más masa = más inercia.
- ★ Segunda ley de Newton:  $F = m \times a$ . Más fuerza = más aceleración; más masa = menos aceleración.
- ★ Tercera ley de Newton: toda fuerza de acción tiene una fuerza de reacción igual y opuesta, que actúa sobre un objeto diferente.

## Puedo... (autoevaluación)

- ☐ Puedo analizar e interpretar datos para identificar patrones en las relaciones entre rapidez y distancia, y entre velocidad y aceleración. (S8P3.a)
- ☐ Puedo usar las leyes del movimiento de Newton para explicar los efectos de las fuerzas balanceadas y no balanceadas sobre el movimiento de un objeto. (S8P3.b)
- ☐ Puedo usar evidencia para argumentar que la cantidad de fuerza necesaria para acelerar un objeto es proporcional a su masa (inercia). (S8P3.c)